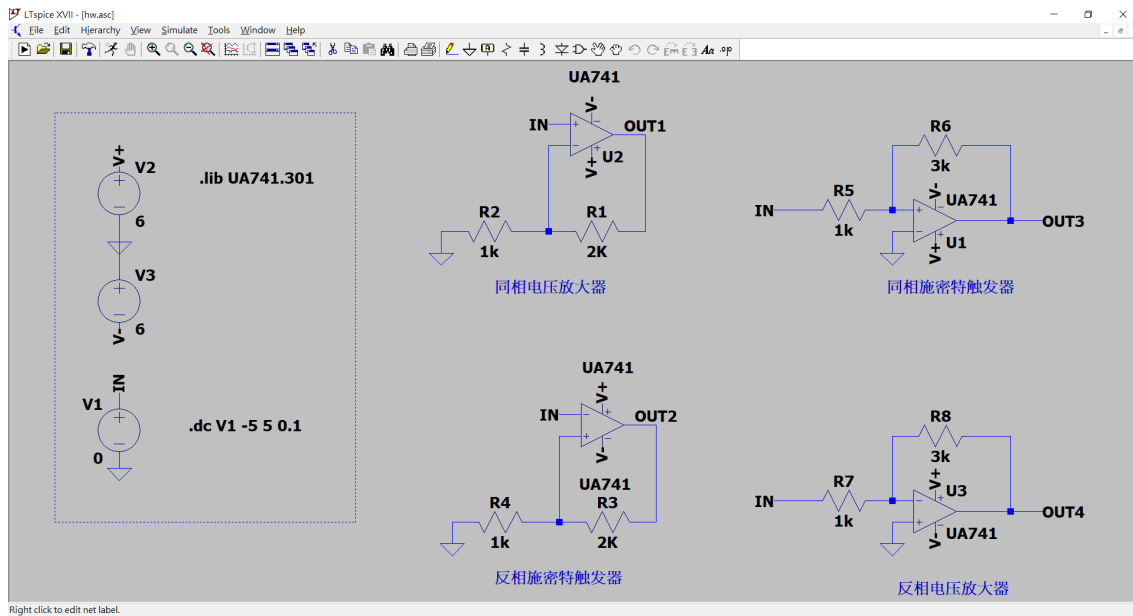


LTspice 的仿真电路图



本次仿真使用 $\mu A741$ 运算放大器， $V_{sat} = 6V - 2V = 4V$ ， $V_{in} \in [-5.0, 5.0]$ 。

下面我们分别对4种放大器进行讨论：

(1.) 同相电压放大器

因为它具有负反馈通路，所以它可以工作在线性区。

(i.) 当 OPA 工作在线性区时，有以下两条方程：

$$\begin{cases} \frac{v_{in}}{R_2} = \frac{v_{out}}{R_1 + R_2} \\ |v_{out}| < V_{sat} \end{cases}$$

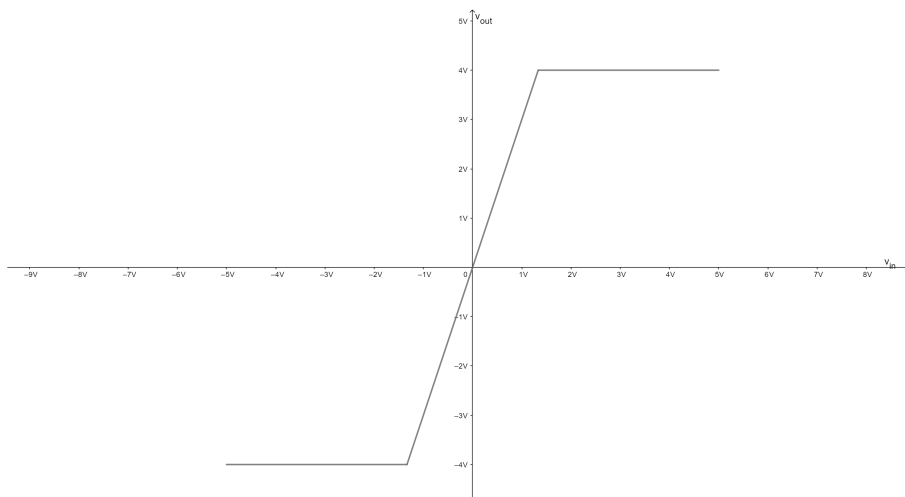
因此有

$$\begin{cases} v_{out} = v_{in} \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) \\ |v_{in}| < \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{sat} \end{cases}$$

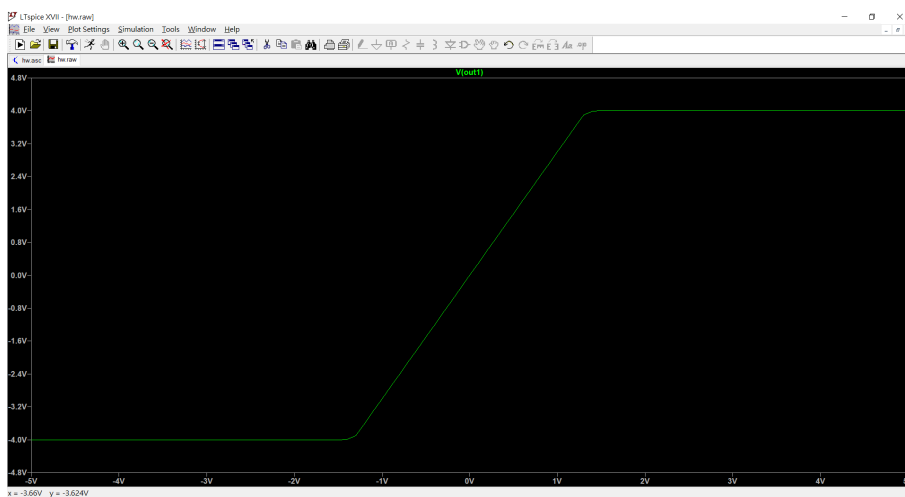
(ii.) 当 $v_{in} > \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{sat}$ 时， OPA 工作在正饱和区， $v_{out} = V_{sat}$ 。

(iii.) 当 $v_{in} < -\frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{sat}$ 时， OPA 工作在负饱和区， $v_{out} = -V_{sat}$ 。

理论电压特性转移曲线：



仿真电压特性转移曲线：



(2.) 反相电压放大器

因为它具有负反馈通路，所以它可以工作在线性区。

(i.) 当 OPA 工作在线性区时，有以下两条方程：

$$\begin{cases} \frac{v_{in}}{R_7} = -\frac{v_{out}}{R_8} \\ |v_{out}| < V_{sat} \end{cases}$$

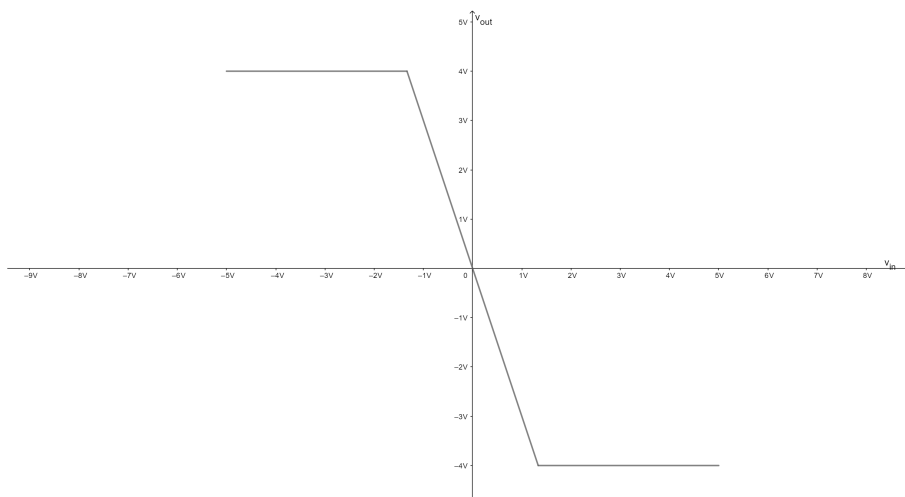
因此有

$$\begin{cases} v_{out} = -v_{in} \frac{R_8}{R_7} \\ |v_{in}| < \frac{R_7}{R_8} V_{sat} \end{cases}$$

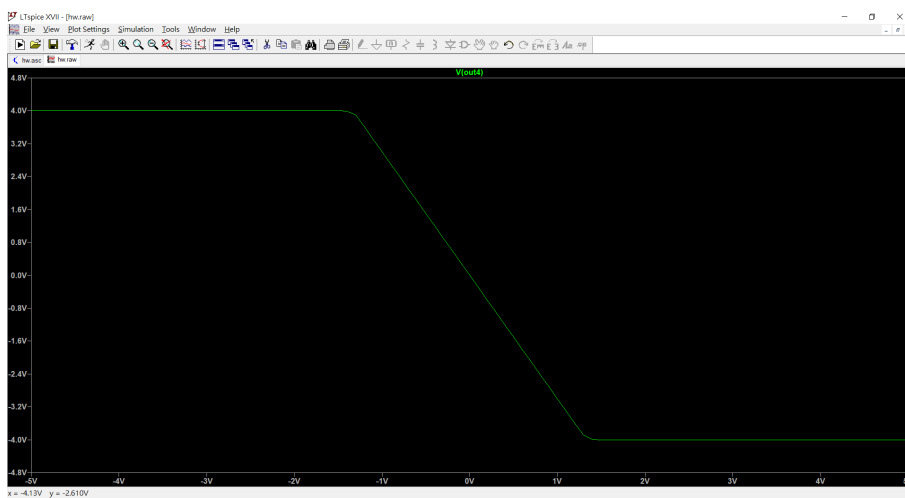
(ii.) 当 $v_{in} > \frac{R_7}{R_8} V_{sat}$ 时， OPA 工作在负饱和区， $v_{out} = -V_{sat}$ 。

(iii.) 当 $v_{in} < -\frac{R_7}{R_8} V_{sat}$ 时， OPA 工作在正饱和区， $v_{out} = V_{sat}$ 。

理论电压特性转移曲线：



仿真电压特性转移曲线：



(3.) 同相施密特触发器

因为它具有正反馈通路，所以它几乎工作在正负饱和区。

利用虚短虚断分析，可得

$$v_{out} = -\frac{R_6}{R_5}v_{in}$$

(i.) 当 $v_{in} > \frac{R_5}{R_6}V_{sat}$ 时，OPA 工作在正饱和区， $v_{out} = V_{sat}$ 。

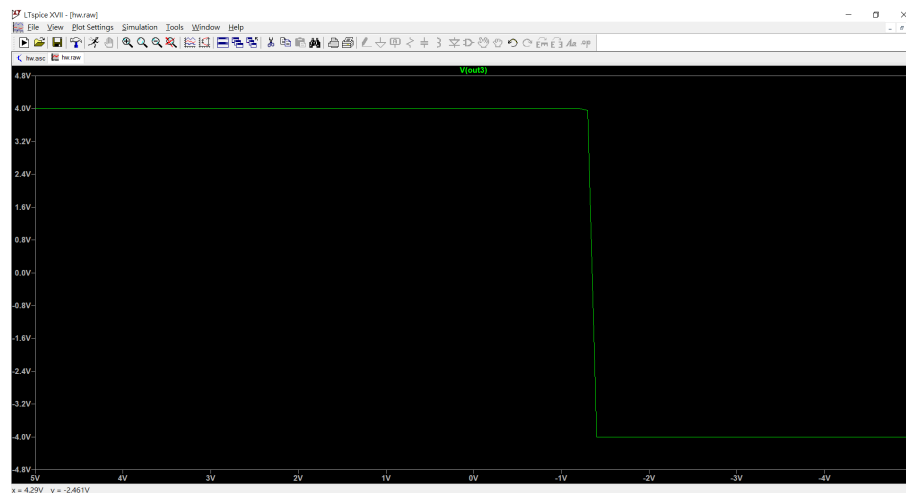
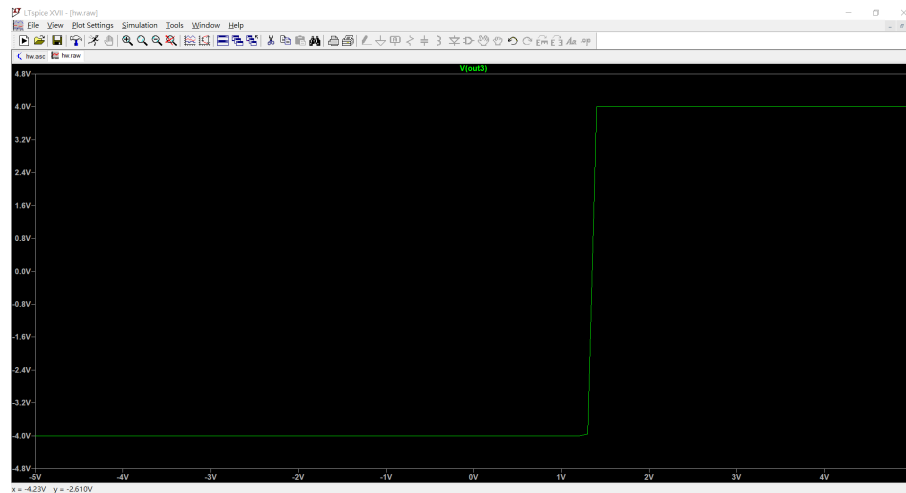
(ii.) 当 $v_{in} < -\frac{R_5}{R_6}V_{sat}$ 时，OPA 工作在负饱和区， $v_{out} = -V_{sat}$ 。

(iii.) 当 v_{in} 时由 $-\frac{R_5}{R_6}V_{sat}$ 变化到 $\frac{R_5}{R_6}V_{sat}$ ，系统会因为正反馈而待在负饱和区，此时 $v_{out} = -V_{sat}$ 。

(iv.) 当 v_{in} 时由 $\frac{R_5}{R_6}V_{sat}$ 变化到 $-\frac{R_5}{R_6}V_{sat}$ ，系统会因为正反馈而待在正饱和区，此时 $v_{out} = V_{sat}$ 。

所以最后的理论电压转移曲线时一条“逆时针方向的滞回曲线”。

仿真电压特性转移曲线：



(4.) 反相施密特触发器

因为它具有正反馈通路，所以它几乎工作在正负饱和区。

利用虚短虚断分析，可得

$$v_{out} = \left(\frac{1}{1} + \frac{R_4}{R_3} \right) v_{in}$$

(i.) 当 $v_{in} > \frac{R_2}{R_1+R_2} V_{sat}$ 时，OPA 工作在负饱和区， $v_{out} = -V_{sat}$ 。

(ii.) 当 $v_{in} < -\frac{R_2}{R_1+R_2} V_{sat}$ 时，OPA 工作在正饱和区， $v_{out} = V_{sat}$ 。

(iii.) 当 v_{in} 时由 $-\frac{R_2}{R_1+R_2} V_{sat}$ 变化到 $\frac{R_2}{R_1+R_2} V_{sat}$ ，系统会因为正反馈而待在正饱和区，此时 $v_{out} = V_{sat}$ 。

(iv.) 当 v_{in} 时由 $\frac{R_2}{R_1+R_2} V_{sat}$ 变化到 $-\frac{R_2}{R_1+R_2} V_{sat}$ ，系统会因为正反馈而待在负饱和区，此时 $v_{out} = -V_{sat}$ 。

所以最后的理论电压转移曲线是一条“顺时针方向的滞回曲线”。

仿真电压特性转移曲线:

